



# Transmisja radiowa

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego:

## **Właściwości sygnałów różnych systemów radiokomunikacyjnych**

Opracował:

dr inż. Konrad Godziszewski

# 1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z właściwościami sygnałów stosowanych w różnych systemach radiokomunikacyjnych. Podczas ćwiczenia studenci będą badać wpływ wybranych parametrów sygnałów na przebiegi czasowe, widma i konstelacje.

## 2 Podstawy teoretyczne

### 2.1 Modulacje cyfrowe

Przesyłanie sygnału przez kanał telekomunikacyjny wymaga dopasowania cech sygnału do cech tego kanału, zwłaszcza w dziedzinie częstotliwości. Proces ten jest realizowany poprzez modulację fali nośnej. We współczesnych systemach radiokomunikacyjnych prawie wyłącznie wykorzystywane są sygnały z modulacjami cyfrowymi, które mają wiele znaczących zalet względem sygnałów zmodulowanych analogowo. Modulacja jest procesem, który polega na uzmiennieniu parametrów fali nośnej przez sygnał informacyjny i jej celem jest zwiększenie skuteczności przysyłania, poprawa wykorzystania zasobów radiowych i często uodpornienie transmitowanych sygnałów na szumy i zakłócenia.

Niezależnie od rodzaju modulacji proces ten można przedstawić jako:

$$y_+(t) = m(t)c_+(t). \quad (1)$$

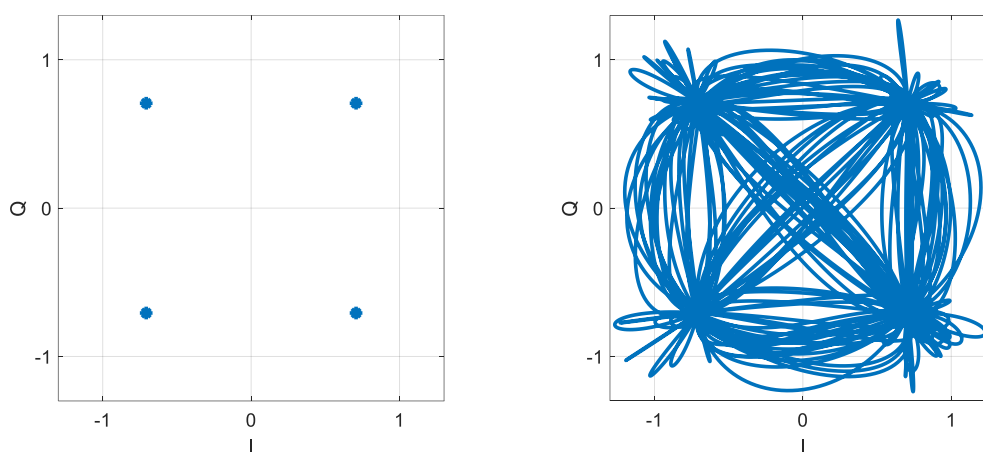
Sygnał  $y_+(t)$  jest przebiegiem zmodulowanym analitycznym,  $c_+(t)$  to przebieg nośny analityczny o częstotliwości  $f_0$ , a funkcja  $m(t)$  nazywana jest funkcją modulującą, **obwiednią zespoloną** lub sygnałem równoważnym w paśmie podstawowym. Funkcja modulująca przekształca sygnał informacyjny, a sposób tego przekształcenia jest zależny od danego typu modulacji.

W rzeczywistości transmitowany jest sygnał, który jest częścią rzeczywistą sygnału analitycznego. Można wykazać, że rzeczywisty sygnał zmodulowany może być przedstawiony w postaci:

$$y(t) = m_I(t) \cos(2\pi f_0 t) - m_Q(t) \sin(2\pi f_0 t), \quad (2)$$

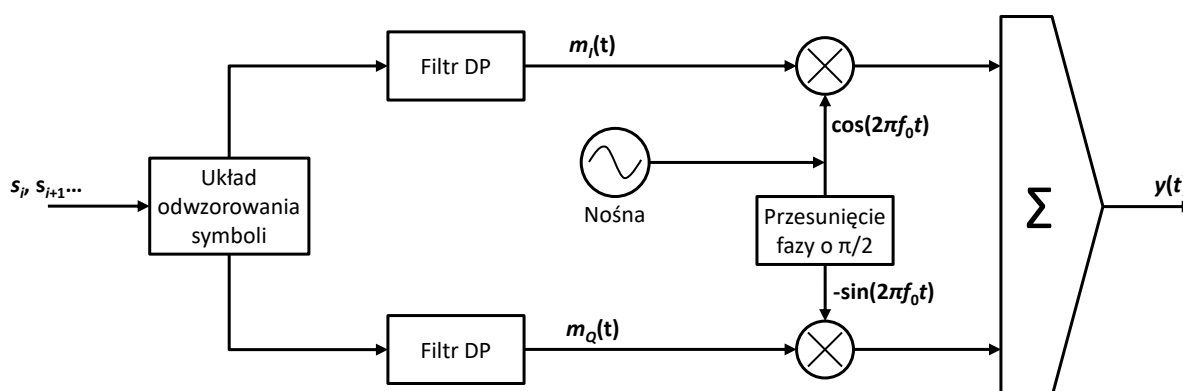
gdzie  $m(t) = m_I(t) + jm_Q(t)$ , a funkcje  $m_I(t)$  i  $m_Q(t)$  opisują odpowiednio sygnał modulujący składową kosinusoidalną i sinusoidalną sygnału nośnego. Sygnały te nazywamy **składową synfazową i kwadraturową**. Z równania (2) wynika bardzo ważny wniosek, że dowolną modulację można traktować jako modulację amplitudy dwóch sygnałów nośnych o tej samej częstotliwości  $f_0$ , ale przesuniętych względem siebie w fazie o  $90^\circ$  (czyli będących w kwadraturze).

W przypadku modulacji cyfrowych w torze radiowym przesyłane są tzw. **symbole**. Każdy z symboli reprezentuje pewien ciąg binarny. Dla modulacji liniowych (czyli takich, które nie zmieniają częstotliwości sygnału nośnego) symbol może być interpretowany jako pewna wartość zespolona, która przekłada się na zmianę parametrów fali nośnej. Tym samym, oznacza to, że funkcja modulująca przyjmuje wartości z pewnego zbioru wykorzystywanych symboli. Zwyczajowo zbiór tych wartości prezentuje się na płaszczyźnie zespolonej (IQ) w formie tzw. **diagramu konstelacji**. W konsekwencji, teoretycznie w przypadku modulacji cyfrowych parametry fali nośnej przybierają wartości z dyskretnego zbioru, czyli zmieniają się skokowo. W praktyce jednak sygnały poddaje się odpowiedniej filtracji, więc takie skokowe zmiany nie występują. Z tego względu często obserwuje się sygnał przedstawiony na **wykresie wektorowym**, który obrazuje zmiany obwiedni zespolonej w czasie. Na rys. 1 zaprezentowana została konstelacja i wykres wektorowy dla przykładowego sygnału zmodulowanego QPSK.



Rys. 1. Diagram konstelacji (po lewej) i wykres wektorowy (po prawej) dla przykładowego sygnału QPSK

Aby możliwe było przesłanie danych cyfrowych (binarnych), niezbędne jest odwzorowanie ciągu bitów w ciąg symboli. Operację tę nazywa się **mapowaniem bitów na symbole**. Przy czym należy zaznaczyć, że przyporządkowanie konkretnych sekwencji bitów do konkretnych symboli jest kwestią umowną, to znaczy, że w różnych systemach łączności przypisanie to może być odmienne. Cechą wspólną jest natomiast to, że sąsiadnim symbolom przyporządkowuje się kolejne wartości binarne według tzw. kodu Graya. Następnie ciąg symboli może być podany na wejście odpowiedniego układu przeznaczonego do realizacji modulacji według wcześniej opisanej zależności. Układ ten nazywany jest **modulatorem kwadraturowym**. Jego schemat blokowy przedstawiony jest na rys. 2. Modulator ten składa się z dwóch gałęzi, w których występują układy mnożące realizujące modulację amplitudy. Zadaniem bloku odwzorowania symboli jest wytworzenie odpowiednich sygnałów modulujących dla obu gałęzi modulatora (sygnałów IQ).



Rys. 2. Modulator kwadraturowy

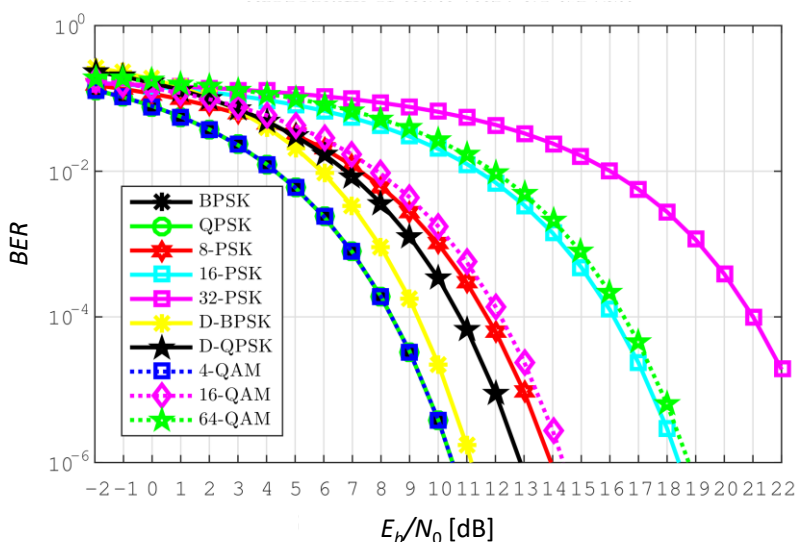
Spośród różnorodnych sygnałów zmodulowanych cyfrowo wyróżnić można sygnały z kluczowaniem amplitudy (ang. *ASK – Amplitude Shift Keying*), częstotliwości (ang. *FSK – Frequency Shift Keying*) i fazy (ang. *PSK – Phase Shift Keying*), dla których zmianie ulega jeden z parametrów drgania sinusoidalnego. W praktyce stosowane są także modulacje cyfrowe, które zmieniają równocześnie kilka parametrów sygnału nośnego. Przykładem najczęściej spotykanym jest modulacja kwadraturowa amplitudy (ang. *QAM – Quadrature Amplitude Modulation*).

W każdym z powyższych typów modulacji można wykorzystywać konstelacje o wielu wartościach. Dzięki zastosowaniu modulacji wielowartościowych uzyskuje się zwiększenie przepływności bitowej przy tej samej przepływności symbolowej. Zwiększa się wówczas efektywność widmowa. W przypadku modulacji M-wartościowej jednemu symbolowi można przyporządkować sekwencję  $N_b = \log_2 M$  bitów. Niestety jest to okupione większą podatnością sygnału na szum, to znaczy dla zapewnienia tej samej bitowej stopy błędów wymagany jest większy odstęp mocy sygnału pożądanego od mocy szumu ( $S/N$ ). Na rys. 3 zaprezentowane

są **charakterystyki szumowe** dla kilku wybranych modulacji. Wartość  $E_b/N_0$  można przeliczyć na stosunek  $S/N$ , korzystając z poniższej zależności:

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{\frac{S}{N}}{\frac{R_b}{B}}, \quad (3)$$

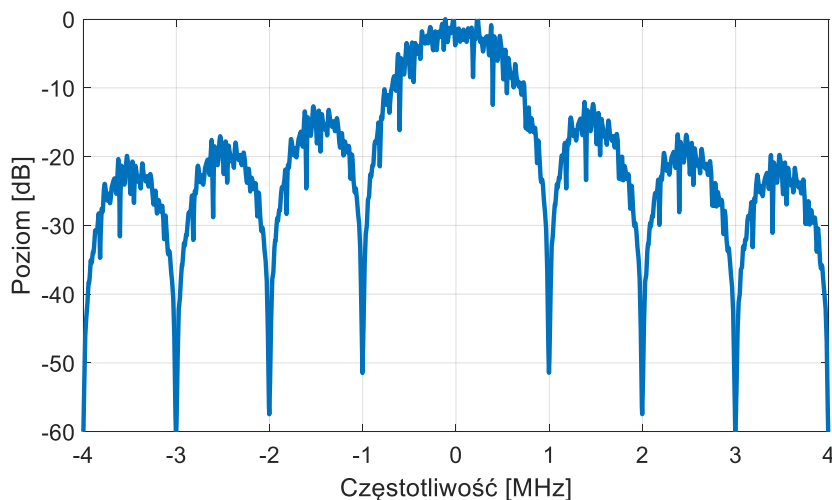
gdzie:  $E_b$  – energia przypadająca na jeden bit [J],  $N_0$  – gęstość mocy szumów [W/Hz],  $S$  – moc sygnału użytecznego [W],  $N$  – moc szumów [W],  $R_b$  – przepływność binarna [bit/s],  $B$  – pasmo szumowe odbiornika [Hz].



Rys. 3. Charakterystyki szumowe wybranych modulacji cyfrowych

## 2.2 Filtracja sygnałów

W celu ograniczenia pasma emisji sygnału zmodulowanego stosuje się odpowiednią filtrację sygnałów. Jest ona realizowana jako filtracja dolnopasmowa sygnałów kwadraturowych  $m_I(t)$  i  $m_Q(t)$ . Na rys. 4 przedstawione jest widmo sygnału z modulacją QPSK (1 Msymb/s) bez stosowania filtracji. Brak filtracji sprawia, że sygnały modulujące są przebiegami prostokątnymi, których wartości zmieniają się skokowo. Widmo takiego sygnału teoretycznie jest nieskończone, a jego kształt związany jest z funkcją  $Sa$  (ang. *sampling function*). W praktyce mamy jednak kanał transmisyjny o ograniczonej szerokości, stąd konieczność zawężania widma sygnału na wyjściu nadajnika.



Rys. 4. Widmo sygnału QPSK bez stosowania filtracji

W systemach radiokomunikacyjnych najczęściej wykorzystywanymi filtrami dolnoprzepustowymi w modulatorze są **filtry Gaussa** i **filtry typu „podniesiony kosinus”** (ang. *raised-cosine filter*, RC). Pierwszy typ stosowany jest np. w systemie GSM i w systemie Bluetooth. Filtry te choć mają gorsze własności filtracyjne oraz wprowadzają interferencje międzysymbolowe, to nie zwiększają dynamiki sygnałów. Z tych przyczyn są stosowane w systemach o niskiej przepływności symbolowej i systemach, gdzie niski koszt urządzeń oraz niewielkie zużycie energii jest kluczowe. W przypadku filtru gaussowskiego szerokość pasma sygnału po filtracji jest zależna od parametru  $BT$ , który jest iloczynem 3-decybelowego pasma sygnału na wyjściu i czasu trwania symbolu.

Drugi rodzaj filtru należy do kategorii tzw. filtrów Nyquista, których odpowiedź czasowa sprawia, że nie wprowadzają one interferencji międzysymbolowych. Z praktycznego punktu widzenia filtrację tego typu realizuje się jako złożenie **filtrów typu „pierwiastek z podniesionego kosinusa”** (ang. *root-raised-cosine filter*, RRC), to znaczy w nadajniku oraz odbiorniku wykorzystuje się filtry „pierwiastkowe”, a kaskada dwóch takich filtrów w torze radiokomunikacyjnym daje charakterystykę „podniesionego kosinusa”. Parametrem charakteryzującym te filtry jest współczynnik poszerzenia pasma  $\alpha$  (ang. *roll-off factor*). Szerokość widma sygnału na wyjściu może być wówczas oszacowana jako:

$$B = (1 + \alpha)R_{\text{sympb}}. \quad (4)$$

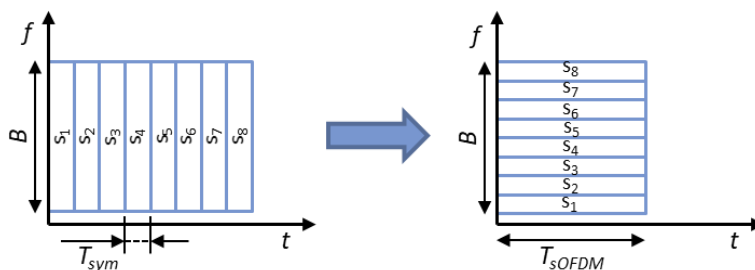
Filtry RRC są szeroko stosowane w systemach o dużej przepływności symbolowej  $R_{\text{sympb}}$  (np. cdmaOne, UMTS). Krótki czas trwania symbolu zwiększa podatność na wpływ interferencji międzysymbolowych, więc możliwość ich wyeliminowania poprzez wykorzystanie odpowiedniej filtracji jest kluczowa. Z drugiej strony jednak filtry te zwiększają dynamikę sygnałów. Oznacza to, że układy nadawcze i odbiorcze muszą być zaprojektowane z uwzględnieniem tego, że moc chwilowa sygnału może być znacząco wyższa od mocy średniej. To sprawia, że urządzenia te są droższe oraz mniej wydajne energetycznie.

## 2.3 Sygnały OFDM

Sygnały OFDM (ang. *Orthogonal Frequency Division Multiplexing*) są specjalną klasą sygnałów, gdzie dane przesyłane są za pomocą wielu ortogonalnych podnośnych. W tym celu strumień danych o dużej przepływności dzielony jest na wiele równoległych strumieni o mniejszej przepływności (rys. 5). Każdy „podstrumień” moduluje następnie jedną z podnośnych. Ortogonalność podnośnych jest zapewniona, gdy odstęp pomiędzy nimi  $\Delta f$  wynosi:

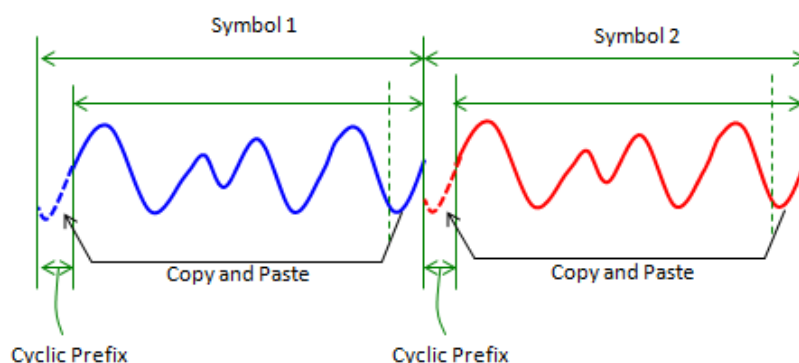
$$\Delta f = \frac{1}{T_{\text{ort}}}, \quad (5)$$

gdzie czas  $T_{\text{ort}}$  nazywany jest przedziałem ortogonalności. W tym czasie wszystkie podnośne są wzajemnie ortogonalne, to znaczy iloczyn skalarny dowolnej pary podnośnych określony w tym przedziale jest równy zero. **Symbol OFDM** jest złożeniem symboli na wszystkich podnośnych, a jego czas trwania ulega wydłużeniu proporcjonalnemu do liczby podnośnych. Dzięki temu podatność sygnału na interferencje międzysymbolowe jest znacznie mniejsza niż w przypadku sygnału z pojedynczą nośną o tej samej przepływności binarnej i tej samej modulacji. Z tej przyczyny sygnały OFDM są stosowane w systemach o wysokiej przepływności w środowisku propagacji wielodrogowej (np. DVB-T, LTE, WLAN IEEE 802.11).



Rys. 5. Idea sygnału OFDM

W celu zapewnienia dodatkowej ochrony sygnału przed skutkami wielodrogowości pomiędzy symbolami OFDM dodaje się odpowiednie odstępy ochronne (ang. *guard interval*, GI). Odstęp ochronny jest wypełniany próbkami z końca następującego po nim symbolu OFDM (rys. 6), stanowiąc tzw. **przedrostek cykliczny** CP (ang. *cyclic prefix*). Zapewnia to łatwiejszą synchronizację częstotliwości w odbiorniku (ciągłość sygnału) oraz poprawną korekcję odpowiedzi impulsowej kanału radiowego. Dzięki prefiksowi cyklicznemu, w odbiorniku można zastosować teorię splotu cyklicznego i zrealizować w łatwy sposób korekcję kanałową. Wówczas każda podnośna (za sprawą ortogonalności w przedziale  $T_{ort}$ ) jest rozpatrywana jako osobny, niezależny sygnał wąskopasmowy, a zatem zakłada się, że kanał transmisyjny wprowadza jedynie zmianę amplitudy i fazy takiego pojedynczego sygnału. Odpowiednie współczynniki korekcyjne (estymowana transmitancja kanału) wyznaczone są na podstawie odebranej preambuły poprzedzającej każdą z nadawanych ramek danych (pakietów radiowych). Preambułę stanowi pewna sekwencja ustalonych symboli, a więc jest ona znana po stronie odbiorczej.



Rys. 6. Idea przedrostka cyklicznego

Wykorzystanie odstępow ochronnych ma jednak jedną wadę: prowadzi do zmniejszenia efektywnej szybkości transmisji, ponieważ w czasie trwania CP nie są przesyłane żadne dodatkowe informacje. Czas trwania symbolu OFDM ( $T_{sOFDM}$ ) jest sumą przedziału ortogonalności  $T_{ort}$  i czasu trwania odstępu ochronnego  $T_g$ , zatem przepływność symbolowa sygnału dla  $N$  podnośnych wynosi:

$$R_{symb} = N \frac{\Delta f}{1 + \frac{T_g}{T_{ort}}} \quad (6)$$

Odstęp pomiędzy podnośnymi oraz czas trwania przedrostka cyklicznego dobiera się w zależności od właściwości kanału propagacyjnego. To znaczy odstęp pomiędzy podnośnymi musi być mniejszy niż pasmo koherencji kanału, a przedział ochronny musi być większy od długości odpowiedzi impulsowej tego kanału.

Efektywną przepływność danych w sygnałach OFDM zmniejsza także wykorzystanie tzw. pilotów. Są to nośne, które nie przenoszą danych użytkowych, ale są zmodulowane ustalonymi sygnałami. Nośne pilotów pozwalają na wyznaczenie i korekcję odchyłki częstotliwości sygnału odbieranego oraz umożliwiają dokładniejszą estymację właściwości kanału radiowego. Z tej przyczyny piloty najczęściej są równomiernie „rozlokowywane” w dziedzinie częstotliwości. Piloty zwykle stanowią kilka procent ogólnej liczby podnośnych.

Choć sygnały OFDM wykazują odporność na wpływ propagacji wielodrogowej, to jednak mają także istotne wady, które sprawiają, że nie są one stosowane we wszystkich systemach łączności bezprzewodowej. Pierwsza wada to wrażliwość na błędy synchronizacji częstotliwości i na efekt Dopplera. Niewielki odstęp pomiędzy podnośnymi sprawia, że częstotliwość odtwarzana po stronie odbiorczej musi być dokładna. To prowadzi do większej złożoności konstrukcyjnej urządzeń nadawczo-odbiorczych, a tym samym większego ich kosztu. Drugą wadą sygnałów OFDM jest wysoki stosunek mocy maksymalnej do mocy średniej PAPR (ang. *Peak-to-Average Power Ratio*). Wynika on z tego, że symbol OFDM jest złożeniem wielu symboli z poszczególnych podnośnych. W takim przypadku prawdopodobieństwo wystąpienia amplitudy chwilowej

sygnału o znacznej wartości wzrasta. Wartość PAPR dla sygnałów OFDM waha się od kilku do kilkunastu decybeli. Tak duża dynamika oznacza konieczność projektowania np. wzmacniaczy mocy w nadajniku na moc maksymalną, która jest znacząco większa od średniej mocy emitowanej. Z uwagi na konieczność liniowego (a więc bez zniekształceń) przenoszenia sygnałów, wzmacniacz taki będzie drogi i energochłonny.

## 2.4 Sygnały z rozpraszaniem widma

Innymi często spotykanymi w radiokomunikacji sygnałami są sygnały z rozpraszaniem widma. W ich przypadku, jak sama nazwa wskazuje, sygnał informacyjny zajmujący pierwotnie wąskie pasmo, w wyniku rozpraszania staje się sygnałem o wielokrotnie szerszym paśmie. Tym samym gęstość widmowa takiego sygnału jest znacznie zmniejszona. W systemach z rozpraszaniem widma stosuje się parametr zwany **zyskiem rozpraszania** (przetwarzania lub kodowym). Parametr ten określa, w jakim stopniu poprawił się stosunek sygnału do szumu na wyjściu odbiornika w porównaniu do stosunku sygnału do szumu na wejściu odbiornika. Wartość tego parametru zależy od stosunku pasma częstotliwości sygnału przesyłanego w kanale radiowym  $B_r$  do szerokości pasma sygnału modulującego  $B$ :

$$G = \frac{B_r}{B} \quad (7)$$

Pozornie metoda rozpraszania widma sygnału wydaje się być pozbawiona sensu, ponieważ zwykle dąży się do ograniczenia pasma emisji. Jednak, jeśli w tym samym paśmie pracuje wielu użytkowników, a operacji rozpraszania dokonuje się przy zastosowaniu pseudolosowych sekwencji służących do rozpraszania sygnału informacyjnego, to uzyskuje się większą efektywność wykorzystania zasobów radiowych niż dla wielu sygnałów wąskopasmowych. Przy czym istotne jest, żeby każdy z użytkowników miał inną sekwencję rozpraszającą, ortogonalną względem pozostałych sekwencji. Kolejną zaletą sygnałów z rozpraszaniem jest możliwość ich odbioru, nawet jeśli gęstość mocy sygnału jest poniżej gęstości mocy szumu. Daje to możliwość zabezpieczenia danych przed niepożądanym odbiorem lub podsłuchem przez postronne osoby. Ponadto, transmisja radiowa z rozpraszaniem widma charakteryzuje się wysoką odpornością na zakłócenia, w porównaniu z transmisją wąskopasmową.

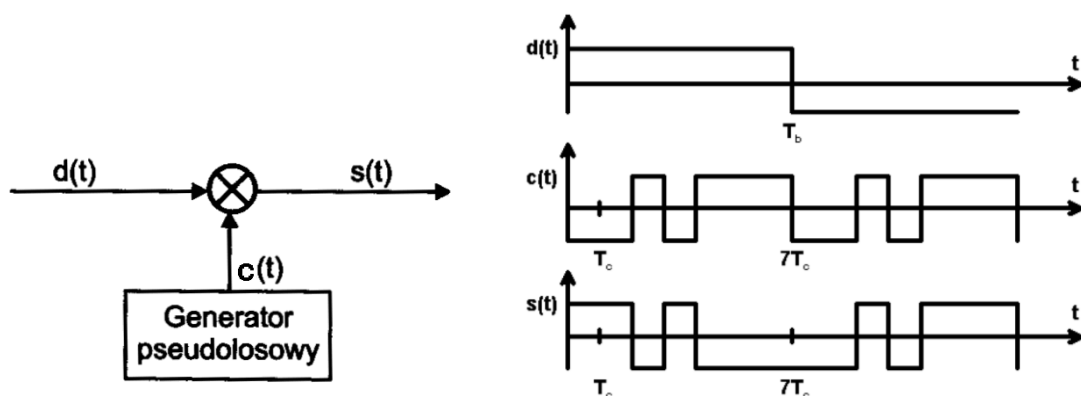
Wyróżnić można cztery podstawowe metody rozpraszania widma:

- DSSS (ang. *Direct Sequence Spread Spectrum*) – rozpraszanie widma przez bezpośrednie modulowanie fali nośnej;
- FHSS (ang. *Frequency Hopping Spread Spectrum*) – rozpraszanie widma przez skakanie po częstotliwościach;
- THSS (ang. *Time Hopping Spread Spectrum*) – rozpraszanie widma przez skakanie w czasie;
- CSS (ang. *Chirp Spread Spectrum*) – rozpraszanie widma przez liniową modulację częstotliwości.

Poza tym często stosuje się metody mieszane, łączące wyżej wymienione sposoby rozpraszania widma. Metoda DSSS jest wykorzystywana np. w systemach UMTS, WLAN IEEE 802.11, ZigBee, natomiast skakanie po częstotliwościach realizowane jest w systemie Bluetooth.

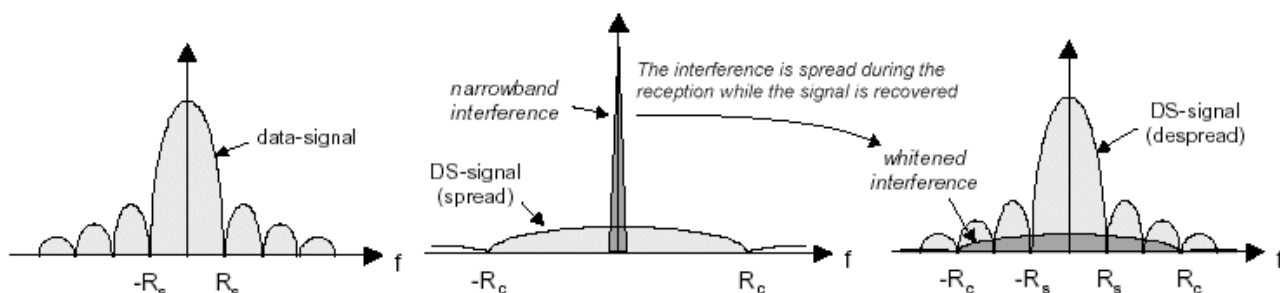
Bezpośrednie rozpraszanie widma polega na kluczowaniu każdego bitu w strumieniu danych  $d(t)$  szybkozmiennym ciągiem pseudolosowym  $c(t)$ . Jeśli przyjmie się, że oba ciągi są w postaci sygnału NRZ, to rozpraszanie polega na przemnożeniu przez siebie obu ciągów. Sposób realizacji przedstawiony jest na rys. 7. Czas trwania jednego bitu danych wynosi  $T_b$ , a czas trwania bitu sekwencji rozpraszającej tzw. chipu wynosi  $T_c$ , przy czym  $T_c \ll T_b$ . Zachodzi wówczas następująca relacja:

$$G = \frac{B_r}{B} = \frac{T_b}{T_c} \quad (8)$$



Rys. 7. Zasada rozpraszania widma metodą bezpośredniego rozpraszania

W celu odtworzenia danych po stronie odbiorczej należy odebraną sekwencję przemnożyć przez tę samą sekwencję pseudolosową. Wymagana jest do tego ścisła synchronizacja czasowa dwóch ciągów – użytego do rozpraszania w nadajniku i ciągu wykorzystywanego po stronie odbiorczej. Dekodowanie sygnału rozproszonego powoduje zawężenie jego widma do pierwotnej postaci (skupienie widma). Gdyby sygnał odebrany był zakłócony przez jakiś wąskopasmowy sygnał, to w wyniku operacji mnożenia przez ciąg szybkozmenny sygnał niepożądany ulegnie rozproszeniu (rys. 8).



Rys. 8. Odbiór zakłóconego sygnału DSSS

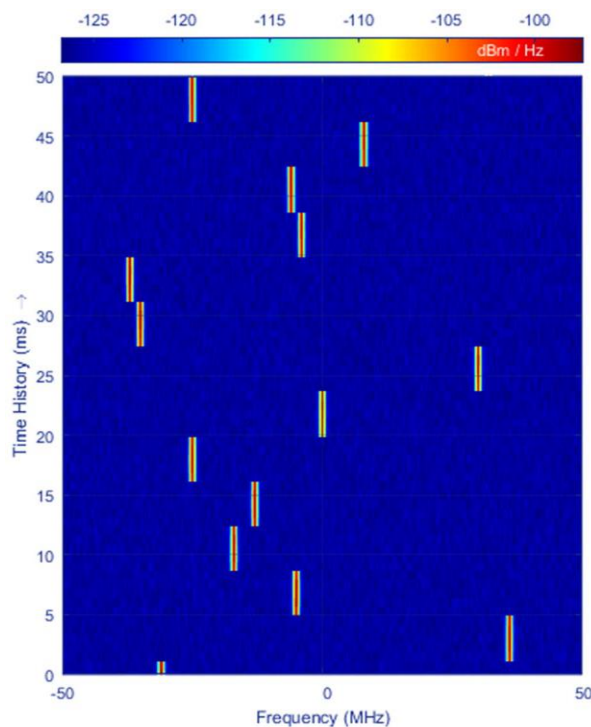
Inną często stosowaną metodą rozpraszania widma jest skakanie po częstotliwościach, która polega na zmianie częstotliwości nośnej w trakcie transmisji danych. Liczba wykorzystywanych częstotliwości mieści się zwykle w granicach od kilkudziesięciu do kilku tysięcy. W przypadku systemu Bluetooth w specyfikacji *Classic* jest ich 79 (co 1 MHz), natomiast w specyfikacji *Low Energy* – 40 (co 2 MHz). Częstotliwość wybierana w danym momencie na nośną jest ustalana pseudolosowo. Wyróżnić można dwie metody rozpraszania widma przez skakanie po częstotliwościach: szybkie skakanie po częstotliwościach, gdzie zmiany częstotliwości nośnej występują wielokrotnie w ciągu trwania bitu danych, i wolne, gdzie zmiany częstotliwości nośnej występują co wiele bitów danych. W praktyce drugi typ jest stosowany częściej. W tym przypadku odstępy między sąsiednimi nośnymi przyjmuje się zwykle  $\Delta f = 1/T_b$  lub  $\Delta f = 2/T_b$ . Wówczas szerokość widma sygnału FHSS dla  $N$  częstotliwości jest równa  $B_r = N \cdot \Delta f$ .

W systemach FHSS mechanizm tłumienia sygnałów zakłócających jest inny niż w DSSS. W przypadku skakania po częstotliwościach sygnał użyteczny jest w danym momencie przesyłany w wąskopasmowym kanale, a sygnał zakłócający będzie się tylko sporadycznie pokrywał z widmem sygnału użytecznego. Prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest nieduże, więc tłumienie sygnału zakłócającego polega na jego unikaniu.

Z uwagi na charakter sygnału FHSS wyznaczone może być widmo całego sygnału (w ramach długiego czasu obserwacji) lub widmo chwilowe. Widmo chwilowe wyznacza się za krótki odcinek czasu, który jest tak dobrany, aby możliwe było zaobserwowanie widma sygnału, gdy częstotliwość nośna jest niezmienna. Jeśli następnie zaprezentuje się ciąg takich widm chwilowych w czasie, to otrzymuje się wykres



przedstawiający sygnał w dziedzinie częstotliwości i czasu. Zobrazowanie to nosi nazwę spektrogramu. Jego przykład widoczny jest na rys. 9.

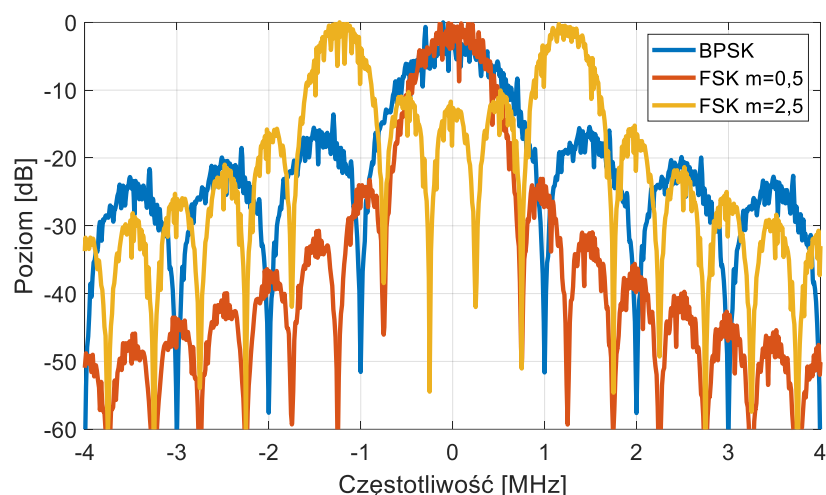


Rys. 9. Spektrogram sygnału Bluetooth

### 3 Właściwości widmowe sygnałów zmodulowanych cyfrowo

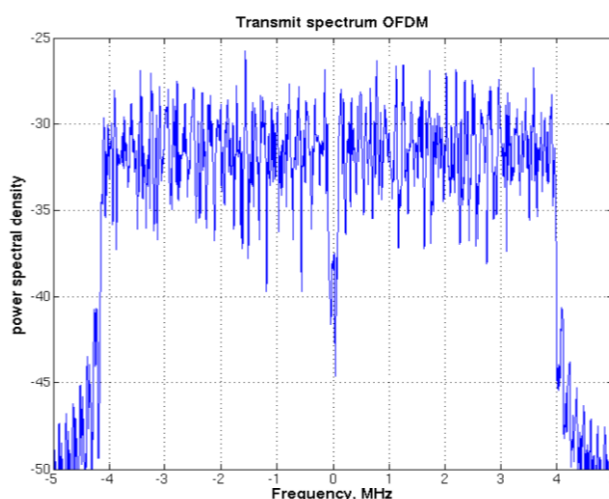
Na kształt widma sygnałów zmodulowanych cyfrowo mają wpływ: rodzaj modulacji, przepływność symbolowa i stosowane filtry w modulatorze. Kwestia wpływu filtracji została opisana wcześniej. Jeżeli chodzi zaś o sygnały z modulacją pojedynczej nośnej, to w przypadku większości modulacji liniowych (przy braku filtracji i równomiernie rozłożonych punktach na konstelacji) kształt widma amplitudowego jest taki sam jak na rys. 4, a dla modulacji ASK dodatkowo występuje prążek na częstotliwości nośnej. Szerokość zajmowanego pasma, określona jako szerokość tzw. listka głównego, jest proporcjonalna do przepływności symbolowej, a miejsca zerowe widma amplitudowego są oddalone od częstotliwości nośnej o  $k \cdot R_{\text{symp}}$ , gdzie  $k$  jest liczbą całkowitą różną od zera.

Widma sygnałów 2FSK różnią się od pozostałych, a ich kształt zależy od indeksu modulacji. Wartość tego parametru jest mała, gdy różnica pomiędzy kluczowanymi częstotliwościami (dewiacja częstotliwości) jest wiele razy mniejsza od przepływności symbolowej. Wówczas kształt widma amplitudowego jest podobny do widma sygnału ASK. Warto tutaj przypomnieć, że takie samo podobieństwo występuje także dla tzw. wąskopasmowej modulacji analogowej FM i modulacji analogowej AM DSB. Gdy indeks modulacji równy jest 0,5, mamy do czynienia z modulacją określaną jako MSK (ang. *Minimum Shift Keying*). Sygnał taki charakteryzuje się ciągłością fazy (brakiem przeskoku fazy w chwilach zmiany symbolu) oraz w efekcie – stałą obwiednią w czasie. Dla dużo większych wartości indeksu modulacji obserwuje się dwa maksima widma oddalone o dewiację częstotliwości. Na rys. 10 przedstawiono porównanie widm dla dwuwartościowej modulacji fazy BPSK oraz dwóch przypadków dwuwartościowej modulacji 2FSK różniących się indeksem modulacji. Przepływność binarna dla tych trzech sygnałów jest taka sama i wynosi 1 Mbit/s.



Rys. 10. Porównanie widm sygnałów BPSK i 2FSK przy tej samej przepływności binarnej

Widma sygnałów OFDM charakteryzują się w miarę stałą gęstością widmową mocy oraz występowaniem tzw. „ogonów”. Te cechy widać na przykładowym widmie zamieszczonym na rys. 11. Ogony widma występują ze względu na niestosowanie filtracji przebiegów modulujących. Aby zmniejszyć zakłócenia sąsiedniokanałowe powodowane przez owe ogony, stosuje się różne techniki. Najmniej skomplikowanym sposobem ograniczenia pasma emisji sygnału jest zmniejszenie liczby podnośnych przenoszących dane. W praktyce realizuje się to poprzez „wyzerowanie” pewnej liczby skrajnych podnośnych.



Rys. 11. Przykładowe widmo sygnału OFDM

#### 4 Zadania do realizacji podczas ćwiczenia

- Badanie wpływu rodzaju modulacji, przepływności symbolowej, stosowanej filtracji na konstelację oraz widmo sygnału.
- Pomiar czułości odbiornika sygnałów zmodulowanych cyfrowo.
- Badania właściwości sygnałów z rozpraszaniem widma (bezpośrednim i skakaniem po częstotliwościach).
- Badanie właściwości sygnałów OFDM (w tym określenie zgodności sygnału nadawanego z normą dla systemów WLAN).

## 5 Zakres kolokwium wstępnego

- Podstawowe rodzaje modulacji cyfrowych i sposób prezentacji sygnałów w dziedzinie czasu, częstotliwości i na płaszczyźnie zespolonej.
- Właściwości, zalety i wady sygnałów OFDM.
- Właściwości, zalety i wady sygnałów z rozpraszaniem widma.

**Uwaga! Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy przypomnieć sobie wiedzę dotyczącą obsługi analizatora widma.**